

计算机网络 Ch3 — MAC 层考点总结

课程笔记整理

2026-05-09

1 MAC 子层概述

MAC 子层的位置与功能

- 数据链路层分为两个子层：**MAC 子层**（Medium Access Control，介质访问控制）和 **LLC 子层**（Logical Link Control，逻辑链路控制） [p.3]
- MAC 子层是控制使用通信介质的机制，是数据链路层协议的一部分 [p.17]
- 核心问题：在广播信道（多路访问信道/随机访问信道）中，如何确定谁可以使用信道 [p.16]
- 网络链路分为两大类：**点到点连接**（WAN）和**广播信道**（多路访问信道，multiaccess channel） [p.16]

局域网概述

- 局域网特点：地理覆盖范围小（数百米）；数据传输率高（10M/100M/1000M bps）；信息传播方式为广播；误码率低（ $10^{-11} \sim 10^{-8}$ ） [p.8]
- 常见局域网拓扑：总线拓扑、星型拓扑、环型拓扑，共同点是共享一根信道 [p.6]
- 局域网参考模型对应 OSI 的下两层：物理层和数据链路层 [p.9]
- IEEE 802 系列标准（1980 年 2 月制定）：802.3 CSMA/CD、802.4 Token Bus、802.5 Token Ring、802.11 无线网等 [p.10-11]
- 主要 IEEE 802 标准：802.1A 体系结构、802.1B 寻址与网间互连、802.2 LLC、802.3 CSMA/CD（以太网）、802.11 无线局域网等 [p.11]

2 信道分配问题

静态分配 vs 动态分配 [p.18]

- **静态分配**（Static channel allocation）：只要一个用户得到了信道就不会和别的用户冲突（但用户数据流量具有突发性和间歇性，效率低）
- **动态分配**：多路访问（Multiple Access）或多点接入，多个用户共用一条线路，信道并非固定分配给用户，这样的系统又称为竞争系统

- 动态分配方法：随机访问（ALOHA、CSMA）、受控访问（令牌网、集中控制的多点线路轮询）[p.18]

动态信道的 5 个关键假设 [p.19]

- (1) **站模型**：站点独立，以恒定速率产生帧，每个站只有一个程序
- (2) **单信道假设**：任何时刻只允许一个站可以发送，都通过争用才能取得发送权
- (3) **冲突假设**：两个帧同时传送就会冲突，所有站点能检测到，冲突帧需重发
- (4) **发送时间**：连续任意时刻可发送；分槽时间
- (5) **载波检测**：有载波检测；无载波检测

3 多路访问协议

协议分类 [p.20]

- ALOHA 协议
- CSMA（Carrier Sense Multiple Access，载波侦听多路访问）协议
- 无冲突协议（Collision-free protocols）
- 有限竞争协议（Limited-contention protocols）
- 无线局域网协议（Wireless LAN protocols）

ALOHA 协议 [p.21-23]

纯 ALOHA 协议 [p.22]

- 工作原理：用户有数据要发送时，可以直接发至信道，若在规定时间内收到应答表示成功，否则重发
- 重发策略：发送数据后侦听信道是否产生冲突，若产生冲突，则等待一段**随机时间**重发，直到发送成功为止
- 夏威夷大学 Norman Abramson 设计 ALOHA Net，连接檀香山和其它岛屿 [p.21]

分槽 ALOHA 协议 [p.23]

- 把使用信道的时间分成离散的时间槽，槽长为一个帧所需的发送时间
- 每个站点只能在时间槽开始时才允许发送
- 冲突主要发生在时间槽的起点，一旦发送成功就不会出现冲突
- 信道利用率比纯 ALOHA 提高约一倍
- 冲突窗口（竞争窗口）缩小为纯 ALOHA 的一半

CSMA 协议（载波侦听多路访问）[p.24-28]

载波侦听（Carrier Sense）：站点在发送帧之前，首先侦听信道有无载波，若有载波说明已有用户在使用信道，则不发送帧以避免冲突 [p.24]

1-坚持型 CSMA（1-persistent CSMA）[p.26]

- (1) 站点有数据发送，先侦听信道
- (2) 若信道空闲，则发送
- (3) 若信道忙，则继续侦听直至发现信道空闲，然后完成发送
- (4) 若产生冲突，等待一个随机时间，然后重新开始发送过程

优点：减少了信道空闲时间。**缺点：**增加了发生冲突的概率。广播延迟越大，发生冲突的可能性越大，协议性能越差。

非坚持型 CSMA（nonpersistent CSMA）[p.27]

- (1) 若信道空闲，则发送
- (2) 若信道忙，等待一个随机时间，然后重新开始发送过程
- (3) 若产生冲突，等待一个随机时间，然后重新开始

优点：减少了冲突的概率，信道效率比 1-坚持 CSMA 高。**缺点：**增加了信道空闲时间，数据发送延迟增大。

p-坚持型 CSMA（p-persistent CSMA）[p.28]

- (1) 若信道空闲，则以概率 p 发送数据，以概率 $q = 1 - p$ 延迟至下一个时间槽发送
- (2) 若下一个时间槽仍空闲，重复此过程，直至数据发出或时间槽被其他站点所占用
- (3) 若信道忙，则等待下一个时间槽，重新开始
- (4) 若产生冲突，等待一随机时间，重新开始发送

折中方案：既能像非坚持型 CSMA 那样减少冲突，又能像 1-坚持型那样减少信道空闲时间。适用于分槽信道。

五种多路访问协议性能比较 [p.29]

以信道利用率和载荷曲线比较五种多路访问方法（ALOHA、S-ALOHA、1-坚持 CSMA、非坚持 CSMA、p-坚持 CSMA）。

CSMA/CD（具有冲突检测的 CSMA）[p.30-35]

协议演进关系：ALOHA → 增加“发送前先监听，忙时则不发送” → CSMA → 增加“一旦检测到冲突，立即停止发送” → CSMA/CD [p.30]

基本思想 [p.31]

- (1) 发送前先侦听信道是否空闲
- (2) 若信道空闲，立即发送信息
- (3) 若信道忙，坚持侦听
- (4) 发送后检测是否有冲突发生
- (5) 若没有冲突，发送成功
- (6) 若有冲突，将卷入冲突的站点立即停止发送，并等待一段时间后（退避），重复上述过程

冲突检测时间 [p.32]

- 假设电信号从总线的一端传输到另一端的时间为 d
- 冲突检测时间为： $2d$ （冲突时间片，争用时间片）
- 最坏情况下，信号到总线尽头发生冲突，返回需要 $2d$

截断二进制指数退避算法 [p.33]

- 退避时间： $T = 2^i \times 2d$ （以冲突时间片为单位退避）
- $2d$ 为冲突检测时间（争用期长度）
- i 为冲突的次数：
 - 第 1 次冲突，退避时间为 $2^1 \times 2d$
 - 第 2 次冲突，退避时间为 $2^2 \times 2d$
- 当 $i \geq 10$ 时， i 取 10（所以叫“截断”）
- T 为最大退避时间，实际时间 $0 \sim T$ 随机取值

冲突检测方法 [p.34]

- 信号电平法：基于基带传输，两个帧信号叠加后电压大一倍
- 过零点检测法：曼彻斯特编码时，零点在每比特的正中央；有干扰时可能偏移
- 自收发检测法：在发送数据的同时也在接收，并逐比特比较

CSMA/CD 特点 [p.35]

- 竞争机制：站点越多，负载越重，冲突的可能性越大；反之负载越轻冲突越小
- 不宜设立优先级
- 不宜实时控制

令牌传递 (受控访问) [p.36-39]

令牌环网基本概念 [p.36-37]

- 令牌 (Token): 特殊格式的帧, 代表发送权限
- 令牌的运行: 发送工作站去抓取, 获得发送权
- 除了环, 令牌也可以运行在其它拓扑上, 如令牌总线
- 发送的帧需要目的站或发送站将其从共享信道上移除, 防止无限循环
- 缺点: 令牌的维护代价高

令牌环网工作过程 [p.37-38]

- (1) 通过令牌实现环形网的介质访问控制
- (2) 任一用户要信息传输, 必须先截获令牌 (只有拥有令牌才能进行信息传输)
- (3) 当用户截获令牌后, 会将令牌由闲的状态变为忙的状态
- (4) 无优先级过程: 源站截获令牌 → 置为忙令牌携带数据 → 目的站接收 (复制) 并转发 → 数据继续绕环运行 → 源站吸收数据, 同时释放令牌 (置为空闲状态) [p.38]
- (5) 有优先级过程: 支持预约机制, 高优先级站可预约下一个令牌 [p.39]

4 以太网 (IEEE 802.3)

以太网发展历史 [p.41-45]

- Bob Metcalfe 设计在 coaxial cable 上实现 3Mbps 以太网连接方案的备忘录 [p.41]
- Metcalfe 和 David Boggs 发表论文《以太网: 本地计算机网络的分布式包交换方式》[p.41]
- IEEE 发表 10Base5 以太网标准 (粗以太网) [p.42]
- Metcalfe 创办 3Com, 发表 10Mbps 以太网标准 (DIX 标准) [p.42]
- IEEE 成为以太网的官方标准化组织, 开放标准帮助以太网成为占绝对支配地位的 LAN 技术 [p.42]
- Kalpana 推出第一台以太网交换机, 最终取代了网桥和集线器 [p.43]
- IEEE 批准 Cat-3 双绞线 10Base-T 以太网 [p.43]
- 快速以太网 100Mbps (IEEE 802.3u, 1995) [p.44]
- 千兆以太网 1000Base-T [p.44]
- 2002 年万兆以太网标准通过 [p.44]
- 40G/100G 以太网标准 (2010 年制定完成, IEEE 802.3ba) [p.45]
- 2014 年成立 200Gb/s 和 400Gb/s 以太网标准工作组 IEEE P802.3bs [p.45]

经典以太网——物理层 [p.46-51]

传统以太网可使用的传输媒体有四种：铜缆（粗缆或细缆）、铜线（双绞线）、光缆 [p.46]

10Base5（粗以太网） [p.47]

- 10Mbps，基带传输，网段长度为 1000m 的 5 倍
- 总线一般为粗同轴电缆，抗干扰性好
- 收发器可以防止信号衰减，布线不方便

经典以太网物理层原则 [p.48]

- 最高速率 10Mbps，使用曼彻斯特编码
- 使用同轴电缆和中继器连接
- 5-4-3-2-1 原则：任意两个收发器之间距离不得超过 2.5km，且经过的中继器不能超过 4 个，以保证 MAC 协议正常工作

10Base2（细以太网） [p.50]

- 10Mbps，基带传输，网段长度为 200m（实际 185 米）
- 将 MAU 和 AUI 集成到网卡，采用 T 型头
- 布线方便，物理限制见下表

限制项目	限制值
网站之间的最小距离	0.5m
网段的最大距离	185m
网络的最大长度	925m
网段及中继器	5 个网段/4 个中继器
每个网段上的节点数	30 个
可连计算机的网段数	3 个

10Base-T（双绞线以太网） [p.51]

- 10Mbps，基带传输，采用双绞线和星型结构
- 全部集成到网卡，布线更方便，结构化布线
- 站点距集线器的最大距离：100m
- 级连的最大集线器个数：4 个
- 每个网段上的节点数：512 个

MAC 帧格式 [p.52-62]

经典的以太网 MAC 帧格式有两种标准：DIX Ethernet V2 标准和 IEEE 802.3 标准 [p.52]

DIX Ethernet V2 帧格式

前导码		目的地址		源地址		类型		数据		校验和
8B		6B		6B		2B		46~1500B		4B

IEEE 802.3 帧格式

前导码		目的地址		源地址		Length		数据		校验和
8B		6B		6B		2B		46~1500B		4B

主要区别：源地址后面的两个字节，Ethernet V2 将其视为上层协议类型 (Type)，IEEE 802.3 将其视为数据长度 (Length) [p.56]

常见协议类型值：IPv4: 0x0800, ARP: 0x0806, PPPoE: 0x8864 [p.56]

前导码 (Preamble) [p.53]

- 8 字节的前导码和帧前定界符
- 7 字节前同步码 (10101010...) + 1 字节帧开始定界符 (10101011)
- 保证接收电路在帧的目的地址字段到来之前达到正常接收状态
- 不需要保留，也不计入帧头长度

MAC 地址 [p.54-55]

- 硬件地址又称为物理地址或 MAC 地址，长度为 6 字节 (48 位) [p.54]
- 单播 (unicast)：如 5C-26-0A-7E-4E-4C
- 广播 (broadcast)：FF-FF-FF-FF-FF-FF
- 组播 (multicast)：01-00-5E-00-00-00
- OUI (Organizationally Unique Identifier)：IEEE Registration Authority 负责注册和管理组织唯一标识符 [p.55]

数据字段与帧长 [p.57-58]

- 数据字段：46 ~ 1500 字节
- 最小帧长 = $46 + 18 = 64\text{B}$ (MTU: 1500B)
- 最大帧长 = $1500 + 18 = 1518\text{B}$
- 数据字段不足 46 字节，需要填充 (Padding) 至 46 字节，以保证以太网 MAC 帧不小于 64 字节 [p.57]
- 以太网规定最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧
- 如果发生冲突，一定是在发送的前 64 字节之内。由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节 [p.58]

争用期 (2τ 或 $2d$) 的计算 [p.59]

- 在极限条件下, 802.3 局域网中发送方和接收方允许接有 4 个中继器, 最大距离为 2500m, 往返 5000m
- 传输速率为 10Mbps, 往返时间大约需要 $50\mu s$
- 考虑安全余量以及 2 的整次幂因素, 取 $51.2\mu s$ 为争用间隙 (即 $512 \text{ bit} = 64 \text{ 字节}$ 所耗费的时间)
- 以太网取 $51.2\mu s$ 为争用期的长度。对于 10Mb/s 以太网, 在争用期内可发送 512bit, 即 64 字节 [p.60]
- 以太网在发送数据时, 若前 64 字节没有发生冲突, 则后续的数据就不会发生冲突

校验和 FCS [p.61]

- 使用 CRC32 计算除校验和以外的其他字段
- 对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃, 以太网不负责重传丢弃的帧
- 无效 MAC 帧的判断条件: 数据字段的长度与长度字段的值不一致; 帧的长度不是整数个字节; 用 FCS 查出有差错; 数据字段的长度不在 46~1500 字节之间

交换式以太网 [p.63-69]**集线器 (Hub) 组网 [p.63]**

- Hub 所有端口内部都是连通的, 使用同一根总线
- Hub 是物理层设备, 和 Repeater 一样
- 使用 Hub 扩展以太网不能增加容量
- 用集线器组成更大的局域网, 都在一个冲突域中
- Hub 级连限制了网络的可扩展性

交换机 (Switch) [p.64]

- 交换式以太网的核心是交换机, 工作在数据链路层
- 检查 MAC 帧的目的地址, 对收到的帧进行转发
- 交换机通过高速背板把帧传送到目标端口
- **混杂模式 (promiscuous mode):** 开启后可接收发给其他主机的帧, 不论目的地址

交换式局域网技术 [p.65]

- (1) 建立和维护一个表示 MAC 地址与交换机端口号对应关系的**映射表**
- (2) 在发送主机与接收主机端口之间建立**虚连接**
- (3) 完成帧的**过滤与转发**
- (4) 执行**生成树协议** (Spanning Tree Protocol), 防止出现环路

全双工交换机 [p.67-68]

- 端口速率: 10/100/1000M
- 交叉矩阵三种工作方式: 循环法、优先端口服务、引入各端口争用地板总线
- **存储转发式**: 一个帧全部接收后再转发, 可过滤掉出错帧
- **切入式**: 读取目的地址再转发, 不能过滤出错帧
- **改进切入式**: 读取帧首 64 个字节, 若有错就过滤, 否则转发

Hub vs Switch [p.69]

- **Hub**: 内部连接所有线缆, 逻辑上等同于单根总线; 所有站都位于同一个冲突域, 必须使用 CSMA/CD 协议
- **Switch**: 内部通过高速背板连接所有端口; 每个端口有独立的冲突域; 在全双工模式下端口可同时收发, 不需要 CSMA/CD; 可以实现并行传输

快速以太网 (100Mbps, IEEE 802.3u, 1995) [p.70]

- 带宽从 10Mbps 提升至 100Mbps, 比特时间从 100ns 降至 10ns
- 保留原来的工作方式 (帧格式、接口、过程规则)
- 支持自动协商 (auto-negotiation)

名称	线缆	最大长度	编码方式	优点
100Base-T4	双绞线	100m	8B6T	可用 3 类 UTP
100Base-TX	双绞线	100m	4b/5b	全双工速率 100Mbps (5 类 UTP)
100Base-FX	光纤	2000m	4b/5b	全双工速率 100Mbps, 距离长

千兆以太网 (1Gbps, IEEE 802.3ab, 1998) [p.71-73]

- 100Mbps → 1000Mbps (1Gbps)
- 保留原来的工作方式 (帧格式、接口、过程规则)
- 全双工和半双工两种方式工作
- 半双工方式下使用 CSMA/CD (向后兼容), 增加**载波扩充**和**帧突发**

- 全双工方式不需要使用 CSMA/CD (缺省方式)
- **载波扩充:** 凡发送的 MAC 帧长不足 512 字节时, 用特殊字符填充在帧的后面使发送长度增大到 512 字节, 但对有效载荷并无影响。接收端删除填充字符后才向高层交付 [p.72]
- **分组突发:** 第一个短帧采用载波延伸填充, 随后的一些短帧可一个接一个地发送, 只需留有必要的帧间最小间隔即可。将突发计时器设定为 1500 字节 [p.73]

名称	线缆	最大长度	编码方式
1000Base-SX	光纤	550m	8b/10b (多模)
1000Base-LX	光纤	5000m	8b/10b (单模/多模)
1000Base-CX	屏蔽双绞线	25m	8b/10b

万兆以太网 (10GbE, IEEE 802.3ae, 2002) [p.74]

- 1Gbps → 10Gbps, 常记为 10GE/10GbE/10 GigE
- 只支持全双工, 不再使用 CSMA/CD
- 保持兼容性, 重点是超高速的物理层

名称	线缆	最大长度	编码方式
10GBase-SR	光纤	最多 300m	64b/66b (多模)
10GBase-LR	光纤	10km	64b/66b (单模)
10GBase-ER	光纤	40km	64b/66b (单模)
10GBase-CX4	4 对双轴	15m	8b/10b (双轴铜缆)
10GBase-T	4 对 UTP	100m	(6a 类 UTP)

40/100G 以太网 [p.75-76]

- 40 Gigabit Ethernet (40GbE) 与 100 Gigabit Ethernet (100GbE), 2010 年标准制定完成
- 只支持全双工, 保留以太网帧格式和 MAC 方法
- 保留最小帧和最大帧大小
- 通过可插拔模块支持不同的物理层类型

以太网的未来 [p.77-80]

- 25/50G 和第二代 100G 以太网 [p.77]: 25G 以太网弥补 10G 低带宽和 40G 高成本缺陷, 可基于 4 个 25Gbps 光纤通道实现 100G 传输
- 2017 年 400GbE 和 200GbE 标准获批 [p.78]: 保留以太网帧格式、最小帧长和最大帧长
- 2020 年以太网技术联盟宣布开发 800G 以太网规范 [p.78]
- 以太网联盟 2020 技术路线图预计 1.6Tbps 速度将成为 IEEE 标准 [p.79]
- 以太网持续发展 30 多年的原因: 不断增长的以太网生态系统 [p.80]

5 数据链路层交换

VLAN（虚拟局域网）技术 [p.81-88]

VLAN 划分方法

- (1) 基于交换机端口的 VLAN 划分 [p.82]
- (2) 基于主机 MAC 地址的 VLAN 划分 [p.83]
- (3) 基于网络层地址或协议的 VLAN 划分 [p.84]

IEEE 802.1Q（VLAN 标签）[p.85]

- 扩展后的 Ethernet 帧结构：在源地址和类型/长度之间插入 4 字节的 802.1Q 标签
- 802.1Q 标签包含：VLAN ID（12 位，支持 4096 个 VLAN）、优先级等

VLAN 数据帧交换过程 [p.86-87]

- A/B 交换机中的 16/1 号端口做中继端口，形成 802.1Q
- 机器连接交换机端口，需要转换成虚拟网络数据帧
- 查虚拟网络表，判断是否要转发
- 转发时从 Trunk 端口进行，接收端去除 VLAN 部分再转发到相应端口

VLAN 优点 [p.88]

- 有效控制广播域范围：广播流量被限制在一个 VLAN 内
- 增强网络的安全性：VLAN 间相互隔离，无法进行二层通信，不同 VLAN 需通过三层设备通信
- 灵活构建虚拟工作组：同一工作组的用户不必局限于同一物理范围
- 提高网络的可管理性：将不同的业务规划到不同 VLAN 便于管理

数据链路层交换原理 [p.89-92]

- 物理层设备（Hub/Repeater）扩充网络：扩大了冲突域，性能降低，安全隐患 [p.90]
- 数据链路层设备（网桥/交换机）扩充网络：分隔了冲突域 [p.91]
- 网桥/交换机通过转发表进行帧的过滤与转发

网桥（Bridge）[p.98-109]

网桥基本概念 [p.98]

- 网桥是实现两个或两个以上相同类型的同构局域网或不同类型的异构局域网互连的设备
- 两大主要功能：

- 1. 端口号与对应 MAC 地址的转发表生成与维护
- 2. 帧接收、过滤与转发

源路由网桥 [p.100]

- 由发送帧的源主机负责路由选择
- 每个源主机以广播方式向目的主机发送发现帧找到合适路由
- 选择经过的网桥跳数最少的路径（最少跳数法）

透明网桥 [p.101]

- 用透明网桥互联局域网时，网桥的转发表开始是空的
- 网桥采取自学方法（自学习算法），在转发帧的过程中逐渐建立和更新转发表
- 是一种即插即用的局域网互联设备
- 局域网的主机不负责帧传输路径的选择
- 对主机是透明的：不需要知道网桥的存在，也不需了解网桥之间的连接关系

生成树协议（Spanning Tree Protocol） [p.103-107]

- 当网桥互联形成环状结构时，需要生成树协议防止环路造成帧无限循环 [p.103]
- 关键概念 [p.104]:
 - (1) **网桥地址**：选择端口号最小的 MAC 地址作为网桥地址
 - (2) **优先级 + MAC 地址**：网管人员为每个网桥分配一个优先级，形成优先级 +MAC 地址就是唯一的网桥 ID
 - (3) **根网桥选择**：先比较网桥的优先级，如果优先级相同就选择 MAC 地址小的网桥作为根网桥
 - (4) **路径成本**：按照带宽选择成本，如 10Mbps 的路径成本一般选择 100 等
 - (5) **端口优先级**：两个端口与另一个网桥链接，一个是正常链接（优先级高的），一个是备份

中继器、集线器、网桥与交换机的比较 [p.108-109]

比较内容	中继器	集线器	交换机	
协议层次	物理层	物理层	MAC 层	
主要功能	连接多个缆段，增加总线长度	接入多台计算机形成星型结构	连接多台计算机实现快速帧转发	
工作原理	信号放大与整形	信号放大与整形	在多端口之间同时转发多帧	
结构特点	两个端口	可以有多个端口	可以有多个端口	
使用地址	—	—	MAC 地址	
冲突域	所有主机属于一个冲突域	所有主机属于一个冲突域	独立端口不存在冲突	每

6 无线局域网 (IEEE 802.11 / WiFi)

WLAN 概述 [p.111-112]

- WLAN (Wireless Local Area Network): 以无线信道作为传输介质的计算机局域网 [p.111]
- 设计目标: 针对小的覆盖范围 (受限的发射功率)、使用无需授权的频谱 (ISM 频段)、面向高速率应用、支持实时和非实时应用
- 两个重要组织: IEEE 802.11 工作组、Wi-Fi 联盟 (WFA)
- IEEE 802.11 系列标准演进: 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) 等 [p.112]

WLAN 组网模式 [p.113-114]

基础架构模式 (Infrastructure Mode) [p.113]

- 分布式系统 (DS)、访问点 (AP)、站点 (STA)
- 基本服务集 (BSS): 一个 AP 覆盖的范围
- 扩展服务集 (ESS): 通过 DS 连接多个 BSS
- 站点之间通信通过 AP 转发

自组织模式 (Ad hoc Mode) [p.114]

- 独立基本服务集 (IBSS)
- 站点之间直接通信, 共享同一无线信道
- 无需 AP

IEEE 802.11 体系结构 [p.115-116]

物理层分为两个子层:

- **PMD 层** (物理介质相关子层): 调制解调、编解码
- **PLCP 层** (物理层汇聚协议): 向上提供独立于传输技术的物理层访问点
- **MAC 层功能**: 可靠数据传输、介质访问控制、安全机制等 [p.115]

WLAN 需要解决的问题 [p.116]:

- 有限的无线频谱带宽资源: 通道划分、空间重用、提高传输速率
- 共享的无线信道介质访问控制方法 (CSMA/CA)
- 可靠性传输、安全性
- 组网模式: 管理 BSS 构建、认证、关联
- 移动性支持 (漫游)
- 睡眠管理 (节能模式)

CSMA/CA (带冲突避免的 CSMA) [p.118-128]

为什么不直接用 CSMA/CD [p.118]

- 冲突检测困难：
 - (1) 在接收端，发送功率和接收功率相差太大
 - (2) 站点在发送时关闭接收功能，无法在发送时同时检测冲突
 - (3) **隐藏终端问题**：载波侦听失败，但在接收站点处发生冲突
 - (4) **暴露终端问题**：降低网络的吞吐量
 - (5) 信号衰落随时间发生变化，使问题变得更加复杂

CSMA/CA 发送流程 [p.122-123]

- 当信道空闲时间大于 IFS (帧间隙)，立即传输
- 当信道忙时，延迟直到当前传输结束 + IFS 时间
- 开始随机退后过程：从 (0, CWindow) 中随机选择退后计数器 (backoff counter)
- 通过侦听确定每个时间槽是否活动
- 如果没有活动，则减少退后时间
- 退后过程中如果信道忙，则挂起退后过程 (解决站点之间的公平问题)
- 使用退后过程延迟发送的目的：避免多个站点同时传输引起的冲突

帧间间隔 IFS [p.126]

三种不同的帧间隔用于控制优先级：

- **SIFS** (Short IFS)：最高优先级，用于 Ack、CTS、轮询响应等
- **PIFS** (PCF IFS)：中等优先级 (SIFS + 1 槽口时间)，轮询服务
- **DIFS** (DCF IFS)：最低优先级 (SIFS + 2 槽口时间)，异步数据服务

RTS-CTS 机制 (可选机制) [p.127]

- 目的：通过信道预约，避免长帧冲突
- 发送端发送 RTS (Request To Send)
- 接收端回送 CTS (Clear To Send)
- RTS 和 CTS 中的持续时间 (Duration) 中指明传输所需时间 (数据 + 控制)
- 其他相关站点能够收到 RTS 或 (和) CTS，维护 **NAV** (Network Allocation Vector，网络分配向量，虚拟载波侦听)
- RTS 和 CTS 帧很短，即使产生冲突，信道浪费较少
- 可以有效解决隐藏终端问题 [p.128]

WiFi 6 (802.11ax) 核心技术 [p.129-139]

WiFi 6 (802.11ax) 核心目标：解决网络容量和传输效率问题、降低传输时延。相对于 WiFi 5，在高密部署场景中将用户平均吞吐量提升 4 倍以上，并发用户数提升 3 倍以上 [p.129]

OFDMA 频分复用技术 [p.131]

- OFDM：每个时间片，一个用户占据整个信道的所有子载波，发送一个完整的数据包
- OFDMA：整个信道资源被分成固定大小的时频资源块 (Resource Unit, RU)，每个 RU 至少包含 26 个子载波，用户数据承载在 RU 上。每个时间片上可以有多个用户同时发送数据
- 优势：更细的信道资源分配、提供更好的 QoS、更多的用户并发、更高的用户带宽

DL/UL MU-MIMO 技术 [p.132-134]

- MIMO (Multiple Input Multiple Output, 多输入多输出)：使用多天线技术
- SU-MIMO (单用户 MIMO) 与 MU-MIMO (多用户 MIMO)
- WiFi 5 (802.11ac) 支持下行 (DL) 4x4 MU-MIMO
- WiFi 6 (802.11ax) 支持下行 (DL) 和上行 (UL) 8x8 MU-MIMO
- MU-MIMO 与 OFDMA 技术结合，可同时进行 MU-MIMO 传输和分配不同 RU 进行多用户多址传输，增加系统并发接入量，提升多用户并发场景效率，降低应用时延 [p.134]

高阶调制技术 1024-QAM [p.135]

- 802.11ac 采用 256-QAM ($2^8 = 256$ ，每符号 8 比特)
- 802.11ax 采用 1024-QAM ($2^{10} = 1024$ ，每符号 10 比特)
- 相对于 256-QAM，单条空间流数据吞吐量提高了 25%

BSS 着色机制 (BSS Coloring) [p.136-137]

- 802.11ac 及之前的标准通过识别同频干扰强度，动态调整 CCA 阈值，忽略同频弱干扰信号，实现同频并发传输
- 802.11ax 引入 BSS 着色机制：每个 BSS 分配一种“颜色”，用前导码中增加 6 比特标识
- 每个 STA 在关联时学习自己所属 BSS
- 具有相同 BSS 颜色的信号使用较低的 CCA 阈值，减少了相同 BSS 中的冲突
- 具有不同 BSS 颜色的信号使用较高的 CCA 阈值，允许更多同时传输
- 对统一管理的高密部署环境有较好效果 [p.137]

扩展覆盖范围 [p.138]

- 采用 Long OFDM symbol 发送机制，每次数据发送持续时间从 $3.2\mu\text{s}$ 提升到 $12.8\mu\text{s}$
- 最小可仅使用 2MHz 频宽进行窄带传输，有效降低频段噪声干扰，提升终端接收灵敏度，增加覆盖距离

优化站点睡眠管理 [p.139]

- 引入目标唤醒时间 TWT (Target Wakeup Time)
- 允许设备协商什么时候被唤醒和多久会被唤醒，增加设备的睡眠时间
- AP 可以将站点分组到不同的 TWT 周期，减少唤醒后同时竞争无线介质的设备数量

7 核心考点速记

关键公式

- 纯 ALOHA 信道利用率: $S = Ge^{-2G}$ (其中 G 为载荷)
- 分槽 ALOHA 信道利用率: $S = Ge^{-G}$ [p.23]
- CSMA/CD 冲突检测时间: 2τ (往返传播延迟, round-trip propagation delay) [p.32]
- 截断二进制指数退避时间: $T = 2^i \times 2\tau$, $i = \min(\text{冲突次数}, 10)$, 实际退避 $0 \sim T$ 随机 [p.33]
- 争用期长度: $51.2\mu\text{s}$ (10Mbps 以太网, 对应 512 bit = 64 字节) [p.59]
- 以太网最小帧长: $64\text{B} = 46\text{B}$ (最小数据字段) + 18B (帧头加 FCS) [p.57]
- 以太网最大帧长: $1518\text{B} = 1500\text{B}$ (最大数据字段) + 18B [p.57]
- 千兆以太网载波扩充: 短帧扩充至 512 字节 [p.72]

关键概念速查

- MAC 子层: 介质访问控制子层, 确定多路访问信道下谁可以使用信道 [p.3,16]
- ALOHA: 纯 ALOHA (直接发, 冲突检测后随机重发) vs 分槽 ALOHA (只能在槽起点发, 利用率提高约一倍) [p.22-23]
- CSMA 三种类型: 1-坚持 (闲则发, 忙则等)、非坚持 (闲则发, 忙则随机等)、p-坚持 (闲则以概率 p 发送, 适用于分槽信道) [p.26-28]
- CSMA/CD: 载波侦听 + 冲突检测, 检测到冲突立即停止发送, 二进制指数退避 [p.31]
- 冲突检测方法: 信号电平法、过零点检测法、自收发检测法 [p.34]
- 令牌传递: 受控访问, 获取令牌才能发送 [p.36-39]
- 以太网帧格式: DIX V2 (Type 字段) vs IEEE 802.3 (Length 字段) [p.52]

- **MAC 地址**: 48 位, 单播/广播 (全 F) /组播 (01-00-5E 开头) [p.54]
- **5-4-3-2-1 原则**: 任意两收发器距离不超 2.5km, 中继器不超 4 个 [p.48]
- **交换式以太网**: 交换机替代 Hub, 每个端口独立冲突域, 全双工无需 CSMA/CD [p.69]
- **交换机转发方式**: 存储转发、切入式、改进切入式 [p.68]
- **VLAN 划分方法**: 基于端口、基于 MAC 地址、基于网络层地址/协议 [p.82-84]
- **IEEE 802.1Q**: VLAN 标签 (VLAN ID 12 位, 支持 4096 个 VLAN) [p.85]
- **生成树协议**: 防止网桥/交换机环路 [p.103-107]
- **根网桥选择**: 先比优先级, 再比 MAC 地址 (越小越优先) [p.104]
- **透明网桥**: 自学、即插即用、对主机透明 [p.101]
- **CSMA/CA**: 无线局域网介质访问控制, 随机退避避免冲突 [p.122]
- **隐藏终端/暴露终端问题**: 无线网络中特有的冲突问题 [p.118]
- **IFS 优先级**: SIFS < PIFS < DIFS (越小优先级越高) [p.126]
- **RTS-CTS**: 信道预约机制, 解决隐藏终端问题 [p.127]
- **NAV**: 虚拟载波侦听, 网络分配向量 [p.127]
- **OFDMA**: 将信道分为 RU (资源块), 多用户同时传输 [p.131]
- **MU-MIMO**: 多用户 MIMO, AP 与多个终端同时传输 (WiFi 5: DL 4x4; WiFi 6: DL+UL 8x8) [p.132-133]
- **1024-QAM**: 每符号 10 比特, 比 256-QAM (8 比特) 提升 25% 吞吐量 [p.135]
- **BSS Coloring**: 为每个 BSS 分配“颜色”, 不同颜色用不同 CCA 阈值 [p.136]
- **TWT**: 目标唤醒时间, 节能机制 [p.139]